



LN_Education

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE — TD 1

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 1

Démontrer que trois droites, deux à deux sécantes, et non coplanaires ont un point commun. Application : Soit un tétraèdre ABCD, A' , B' , C' et D' les centres de gravité des triangles BCD, CDA, DAB, ABC.

1°) Soit β le milieu de [DC]. Démontrer que (AA') , (BB') sont dans le plan $(AB\beta)$.

2°) En déduire que (AA') et (BB') sont concourantes en un point G.

3°) Démontrer que (AA') , (BB') , (CC') et (DD') sont concourantes en G.

EXERCICE 2

milieu de [AB]. J est le milieu de [CD]. Quelle est dans chacun des cas suivants, l'intersection des deux plans ? Justifier chaque réponse. C J 1. Le plan (AIE) et le plan (BIG). D 2. Le plan (ADI) et le plan (BJC). I B 3. Le plan (HEF) et le plan (BJC). A G H F 56 E

EXERCICE 3

[CD]. A Le but de l'exercice est de trouver l'intersection des plans (AJB) et (CID). 1. Prouver que chacun des points I et J appartient à la fois aux plans (AJB) et (CID). 2. Quelle est alors l'intersection de ces deux plans. D B I

EXERCICE 4

ABCD est un tétraèdre. M est le point de [AB] tel que $\frac{1}{3} AM = AB$, N est le point de [AC] tel que $AN = AC$ et P le milieu de [AD]. 1. Démontrer que (MN) coupe (BC), que (NP) coupe (CD) et que (MP) coupe (BD). 2. On note I, J, K, ces points d'intersection. Démontrer que ces trois points sont alignés.

EXERCICE 5

Construire la trace du plan (IEG) sur le pavé. Quelle est nature du polygone obtenu ? H G E

EXERCICE 6

I est un point de l'arête [AB], J un point de l'arête [CG]. 1. Montrer que les points I et J appartiennent à la fois aux plans (ABJ) et (CGI). D C 2. Quelle est l'intersection des plans (ABJ) et (CGI) ? A I B A

EXERCICE 7

l'arête [BC] et J un point de l'arête [CD]. N est un point du segment [AJ] et M un point de la demi-droite [AI] extérieur au segment [AI]. N 1. Quelle est l'intersection des plans (AIJ) et (BCD) ? B D 2.

a) Démontrer que les points M, N, I et J sont dans un même plan. M I C J b) On note P le point d'intersection de la droite (MN) et du plan (BCD). Prouver que P est sur (IJ). 57